

Chapitre 3

Résumé du Chapitre 3 – Modèle Entité-Association Étendu



Introduction

Le modèle Entité-Association (E.A.) de base convient aux systèmes simples, mais les domaines complexes nécessitent des concepts avancés pour :

- Affiner la représentation des données
- Introduire des liens essentiels
- Limiter la redondance



Méthodologie de conception

La conception d'un modèle E.A. repose sur :

1. **Analyse des documents** de l'entreprise
2. **Échanges avec les acteurs** concernés
3. **Compréhension précise** des besoins en informations et traitements



Importance de l'interprétation

- L'analyse doit éliminer toute ambiguïté
- Exemple : « *Vous pouvez avoir un dessert ou un café* » peut être interprété comme un **OU exclusif** (un seul choix) ou **inclusif** (les deux possibles)

Un modèle clair et communicatif

- Le modèle E.A. Étendu structure l'information simplement et précisément
- Il facilite la communication et peut être complété par d'autres formalismes (ex. UML)

Différentes approches de modélisation

L'analyste peut organiser les informations de plusieurs façons :

- **Par catégorie** (ex. : assurances, factures...)
- **Par entité** (ex. : documents regroupés par voiture). Le choix dépend des besoins du système

Sémantique des Types d'Entité

- Un **type d'entité** regroupe des objets similaires (ex. : *Voitures*)
- Une **entité** est une instance de ce type (ex. : *une voiture rouge*)
- **La sémantique** définit précisément ce qu'on entend par chaque type (ex. : « *Voiture = véhicule léger à moteur, 4 roues* »)
- **Attributs** : Caractéristiques des entités (ex. : marque, couleur)

Différence entre type d'entité et entité

- **Type d'entité** : Catégorie d'objets (ex. : *Client*)
- **Entité** : Instance concrète (ex. : *Jean Dupont, client n°123*)

Sémantique des Types d'Association

- Un **type d'association (T.A.)** définit une relation entre entités
- Il nécessite une **définition précise** (rôles, cardinalités)
- **Rôles** : Doivent être uniques (sauf dans les T.A. cycliques)

Différence entre association et type d'association

- **Association** : Relation concrète entre entités
- **Type d'association** : Modèle générique définissant comment les relations sont organisées

Sémantique des Attributs

Définition des caractéristiques

Un attribut possède :

1. **Nom et sémantique** (description)
2. **Domaine de valeurs** :
 - Liste (ex. : $DCouleur = \{rouge, bleu...\}$)
 - Propriété (ex. : $D_{Age} = \{x \mid 0 < x < 110\}$)
3. **Cardinalité** :
 - **Minimale** : Facultatif (0) ou obligatoire (≥ 1)
 - **Maximale** : Mono-valué (1) ou multi-valué (> 1)

Types d'attributs

1. Structure :

- **Élémentaire** : Pas de sous-parties
- **Décomposable** : Divisible (ex. : *Adresse* → *Rue, Ville*)

2. Formule de calcul :

- **Stocké** : Enregistré directement
- **Calculé** : Dérivé (ex. : $\hat{\text{Âge}} = \text{DateCourante} - \text{DateNaissance}$)

Exemple d'attribut

- **Nom** : *NomPersonne*
- **Description** : Patronyme
- **Domaine** : Chaînes alphanumériques
- **Cardinalité** : min=1, max=1
- **Appartenance** : T.E. « *PERSONNE* »

Identifiants

Un **identifiant** permet de distinguer de manière unique une occurrence d'un T.E. Il peut être :

1. Un seul attribut
2. Plusieurs attributs
3. Attributs + rôles
4. Rôles uniquement

Conditions

- Un attribut dans l'identifiant doit avoir une cardinalité **1-1**

Exemple

Pour le T.E. *PIÈCE*, l'identifiant peut être :

- *IdentifiantMaison + TypePièce + NuméroPièce*
- Ou uniquement des rôles (ex. : association avec la maison)

Généralisation/Spécialisation (relation « is-a »)

- **Généralisation** : Regroupement de propriétés communes dans une classe parent
- **Spécialisation** : Définition de classes enfants avec des particularités

Mécanismes

1. **Agrégation** : Regrouper des objets différents sous une entité supérieure (ex. : *Homme* = *tête* + *corps*...)
2. **Classification** : Regrouper des objets similaires sous un type (ex. : *Jean* → *Homme*)

Contraintes

1. Cardinalité :

- **Disjointe** : L'entité parent appartient à **une seule** entité enfant
- **Avec recouvrement** (*overlapping*) : Peut appartenir à **plusieurs** enfants

2. Participation :

- **Totale** : L'entité parent **doit** appartenir à une spécialisation
- **Partielle** : N'est **pas obligée** d'appartenir à une spécialisation

Conclusion

Ce chapitre approfondit le modèle E.A. avec :

- Une **sémantique précise** (entités, associations, attributs)
- Des **identifiants robustes**
- La **généralisation/spécialisation** pour une modélisation hiérarchique
- Les **contraintes de cardinalité et participation** pour affiner les relations

Objectif : Concevoir un modèle **clair, non ambigu et adapté** aux besoins complexes

Exemples Pratiques

1. Types d'Entité et Entités

Type d'Entité : VOITURE

- Attributs : numéro_immatriculation, marque, modèle, année, couleur

Entités concrètes :

- Voiture1 : {AA-123-BB, Renault, Clio, 2023, rouge}
- Voiture2 : {BB-456-CC, Peugeot, 208, 2024, blanc}

2. Types d'Association et Associations

Type d'Association : PROPRIÉTÉ (entre PERSONNE et VOITURE)

- Cardinalités : (0,n) côté PERSONNE, (1,1) côté VOITURE

Association concrète :

- Pierre Dupont (PERSONNE) possède la Renault Clio AA-123-BB (VOITURE)

3. Exemple d'Attributs Complexes

Attribut décomposable : Adresse

- Sous-attributs : numéro, rue, code_postal, ville, pays

Attribut calculé : Age

- Formule : Age = Année_courante - Année_naissance

Attribut multi-valué : Téléphones

- Cardinalité : (1,3) - Une personne doit avoir au moins un numéro et maximum 3

4. Exemple de Généralisation/Spécialisation

Type d'Entité parent : EMPLOYÉ

- Attributs communs : id_employé, nom, prénom, date_naissance

Types d'Entité enfants :

- TECHNICIEN (+ attributs : spécialité, niveau_certification)
- COMMERCIAL (+ attributs : secteur, objectif_vente)
- ADMINISTRATIF (+ attributs : service, niveau_accès)

5. Exemple d'Identifiants Composés

Type d'Entité : INSCRIPTION_UNIVERSITÉ

Identifiant composé de :

- année_académique
- id_étudiant
- code_cours

Cette combinaison unique permet d'identifier chaque inscription spécifique